

Ekvivalent ifodalar — daraja qonunlari

Bu darsda siz daraja qonunlarini to'liq, ratsional darajalar va ildizlarni, ratsional ifodalarni soddalashtirishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Daraja qonunlari to'liq

- Ko'paytirish: $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$; bo'lish: $a^m \div a^n = a^{(m-n)}$.
- Daraja darajasi: $(a^m)^n = a^{(mn)}$; ko'paytma darajasi: $(ab)^n = a^n \times b^n$.
- Nol daraja: $a^0 = 1$ ($a \neq 0$ bo'lganda); bu qoidalar barcha algebraik ifodalar uchun amal qiladi.

Ratsional darajalar va ildizlar

- $a^{(1/n)}$ = n-darajali ildiz a dan (masalan, $a^{(1/2)} = \sqrt{a}$).
- $a^{(m/n)}$ = n-darajali ildiz (a^m) dan, yoki (n-darajali ildiz a)^m — ikkisi teng natija beradi.
- Manfiy daraja — teskari (resiprokal) ma'noni bildiradi: $a^{(-n)} = 1/a^n$.

Ratsional ifodalarni soddalashtirish

- Ratsional ifoda — kasr shaklidagi algebraik ifoda; soddalashtirish uchun avval surat va maxrajni factoring qiling.
- Surat va maxrajdagi UMUMIY ko'paytuvchilarni qisqartiring (bekor qiling).
- Diqqat: maxrajni nolga aylantiruvchi x qiymatlarini (cheklovlarni) aniqlab, ularni yechimdan chiqarib tashlash kerak.

Eslatma: ratsional ifodada maxraj qaysi qiymatda nolga aylanishini doim tekshiring — bu qiymat ifoda uchun ANIQLANMAGAN hisoblanadi.

Manfiy darajalar

- Manfiy daraja ko'rsatkichi — asosni TESKARI (resiprokal) holatga o'tkazadi: $x^{(-2)} = 1/x^2$.
- Manfiy darajani soddalashtirishda, avval uni musbat darajaga aylantirib, so'ng qoidalarini qo'llash qulay.
- Ifoda yakunida, agar mumkin bo'lsa, javobni faqat musbat darajalar bilan ifodalash standart talab hisoblanadi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Barcha daraja qonunlarini to'g'ri qo'llaydi
- Ratsional darajalarni ildiz shakliga aylantiradi
- Ratsional ifodalarni to'g'ri soddalashtiradi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $(x^{(3/2)} \times x^{(1/2)})$ ifodasini soddalashtiring.

Yechim qadamlari:

- Ko'paytirish qoidasi: daraja ko'rsatkichlarini qo'shamiz: $\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2$.
- Natija: x^2 .
- Tekshirish: $x^{\frac{3}{2}} = \sqrt{x^3}$, $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$, ko'paytmasi $\sqrt{x^4} = x^2$. To'g'ri.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 15 ta daraja qonuni savolini birgalikda yechish
- Ratsional darajalarni ildiz shaklga va aksincha aylantirish mashqi
- 5 ta ratsional ifodani factoring orqali soddalashtirish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta daraja qonuni va ratsional ifoda savolini mustaqil yechish
- 5 ta manfiy darajali ifodani musbat shaklga aylantirish
- 3 ta ratsional ifodaning aniqlanmagan (maxraj=0) nuqtalarini topish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Daraja qonunlari (ko'paytirish, bo'lish, daraja darajasi) algebraik ifodalarning asosi
- Ratsional daraja $a^{\frac{m}{n}}$ — ildiz va darajaning birlashgan shakli
- Ratsional ifodani soddalashtirishda factoring va maxraj cheklovini tekshirish zarur